

Ejercicio Practico de XPath

Nombre y Apellidos: Ayoub Ben Yachraq



Archivo XML: gimnasio.xml

Parte 1 - Recorrer la estructura XML

1

Todas las rutinas

XPath: /gimnasio/rutina

Resultado obtenido: Devuelve los 2 bloques completos <rutina id="RUT001"> Y

<rutina id="RUT002">

2

Los nombres de todas las rutinas

XPath: /gimnasio/rutina/nombre

Resultado obtenido: Rutina de fuerza / Rutina de iniciacion

3

Los niveles de todas las rutinas

XPath: /gimnasio/rutina/nivel

Resultado obtenido: Intermedio / Principiante

4

Todos los ejercicios

XPath: /gimnasio/rutina/ejercicios/ejercicio o //ejercicio

Resultado obtenido: Devuelve los 5 bloques completos <ejercicio>... </ejercicio> del documento.

5

Los nombres de todos los ejercicios

XPath: /gimnasio/rutina/ejercicios/ejercicio/nombre o //ejercicio/nombre

Resultado obtenido: Press banca / Sentadilla / Remo con barra / Press militar / Prensa de piernas

Parte 2 - Atributos y filtros

1

La rutina cuyo id sea RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id="RUT001"]

Resultado obtenido: El fragmento completo con todos sus datos internos.

2

El nombre de la rutina RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/nombre

Resultado obtenido: Rutina de fuerza

3

El nivel de la rutina RUT002

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT002']/nivel

Resultado obtenido: Principiante

4

Los ejercicios de RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/ejercicios/ejercicio

Resultado obtenido: Los 3 bloques de elementos <ejercicio> pertenecientes a la primera rutina.

5

Los nombres de los ejercicios de RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/ejercicios/ejercicio/nombre

Resultado obtenido: Press banca / Sentadilla / Remo con barra

Parte 3 - Localizar informacion concreta

1

Numero de series del ejercicio Sentadilla dentro de RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/ejercicio[nombre='Sentadilla']/series

Resultado obtenido: 4

2

Numero de repeticiones de Sentadilla dentro de RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/ejercicio[nombre='Sentadilla']/repeticiones

Resultado obtenido: 8

3

Nombre del primer ejercicio de RUT002

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT002']/ejercicios/ejercicio[1]/nombre

Resultado obtenido: Press militar

4

Nombres de ejercicios de las rutinas cuyo nivel sea Principiante

XPath: /gimnasio/rutina[nivel='Principiante']/ejercicios/ejercicio/nombre

Resultado obtenido: Press militar / Prensa de piernas

5

Todos los elementos nivel cuyo valor sea Principiante

XPath: /gimnasio/rutina/nivel[.='Principiante']

Resultado obtenido: <nivel>Principiante</nivel>

Reto final - Demuestra que sabes utilizar XPath

16. Numero de repeticiones del ejercicio Remo con barra de la rutina RUT001

XPath: /gimnasio/rutina[@id='RUT001']//ejercicio[nombre='Remo con barra']/repeticiones

Explicación del diseño : Partimos del ID de la rutina RUT001, navegamos de forma flexible con // hasta el ejercicio 'Remo con barra' sin importar su estructura, y obtenemos sus repeticiones.

Resultado obtenido: <repeticiones>10</repeticiones>

Explicacion de operadores del reto final:

/ (Barra oblicua simple)

Indica un paso de navegación directa hacia un nodo hijo, o el nodo raíz al principio.

@ (Arroba)

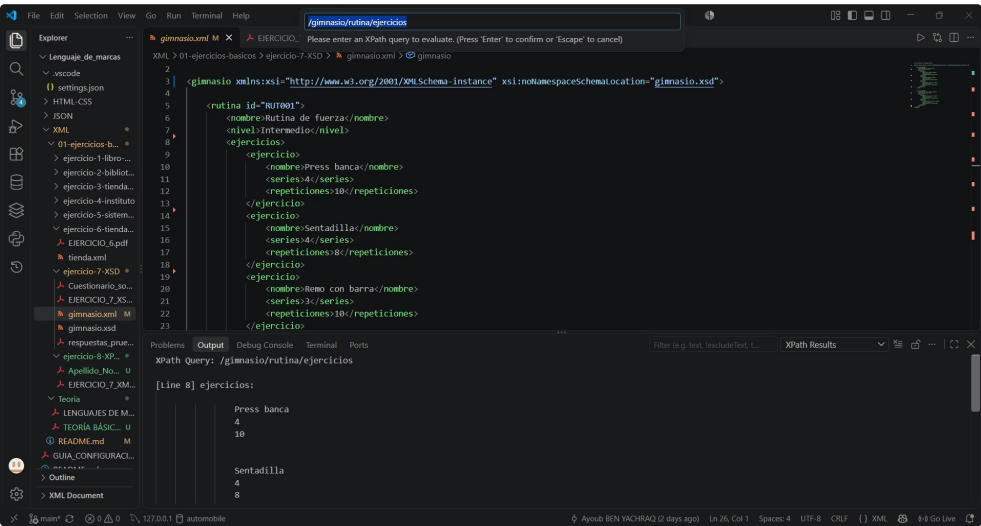
Se utiliza para hacer referencia a un atributo del elemento XML.

[] (Corchetes/Predicados)

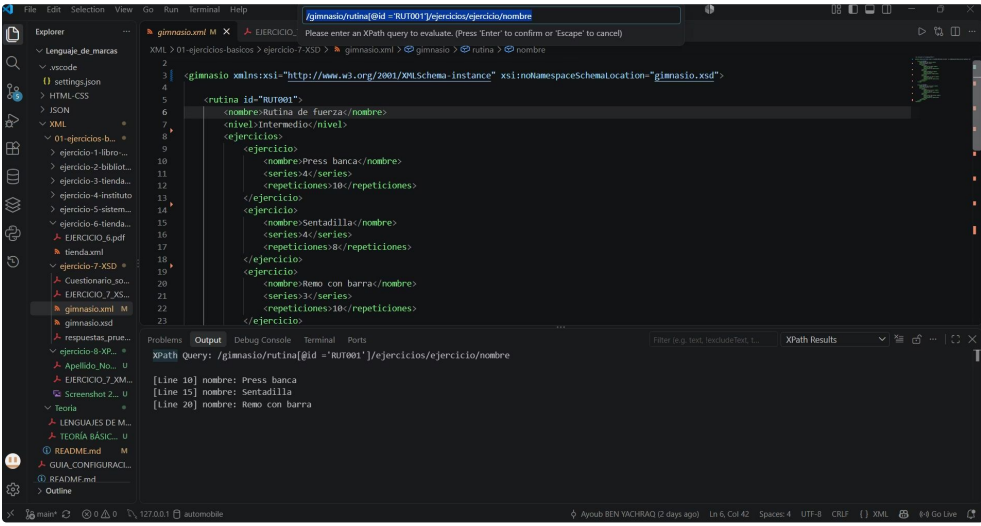
Aplican filtros o condiciones específicas sobre un nodo seleccionado.

Evidencias de entrega obligatorias

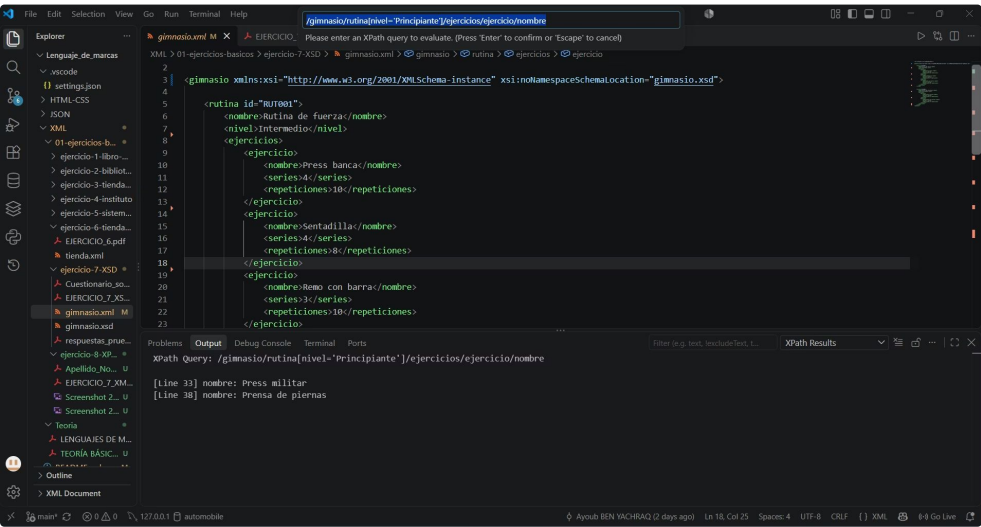
Captura 1 - Navegacion (XML, una expresion de la Parte 1 y resultado obtenido)



Captura 2 - Atributos (Expresion utilizando @id y resultado obtenido)



Captura 3 - Filtros (Expresion utilizando [] y resultado obtenido)



Captura 4 - Reto final (XPath del ejercicio 16 ejecutado en VS Code y resultado)

